Chapitre 18

Outils probabilistes.

Sommaire.

1 Espérance. 1

2 Moments d'ordres supérieurs, variance. 5

3 Covariance. 6

4 Fonctions génératrices. 9

5 Inégalités en probabilités. 12

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Espérance.

Définition 1: Espérance.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.
Si $X(\Omega)$ est dénombrable et que $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x)$.

Remarque. $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable ssi $(|x|\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable ssi $\sum_{x\in X(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X=x) < \infty$.
Remarque. On rappelle que si $\sum_{n\geq 0} u_n$ `CA`, alors $\sum u_n$ est commutativement convergente.

Exemple 2

- Si X suit une loi uniforme sur $\{x_1, ..., x_n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{1}{n}(x_1 + ... + x_n)$.
- Si $X \sim \mathscr{B}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot \mathbb{P}(X=0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X=1) = p$.
- Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$.

Proposition 3

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.
1. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$.
2. Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$, à valeurs dans $\mathbb{N}$ donc positives.
On a $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est une famille de réels positifs donc $(x\mathbb{P}(X=x))$ est sommable ssi $\sum x\mathbb{P}(X=x) < \infty$.

$$\sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = \lambda$.
$\boxed{2.}$ Soit $X \sim \mathscr{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$, X est à valeurs entières donc positive.
On a X admet une espérance ssi $(x\mathbb{P}(X=x))_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

$$\sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n(1-p)^{n-1}p = p\frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

Remarque. Si X est constante presque sûrement égale à λ, alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$.

Exercice 1

On tire une pièce équilibrée jusqu'à avoir tiré au moins une fois face et au moins une fois pile.

1. Montrer qu'il est presque sûr que le jeu s'arrête.
2. On note X le nombre de lancers. Montrer que $\mathbb{E}(X)$ existe et la calculer.

Solution :

Posons $\Omega = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} P^n F\right) \cup \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} F^n P\right) \cup F^{\mathbb{N}} \cup P^{\mathbb{N}}$.
On choisit $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ comme tribu et $\mathbb{P}$ adapté à l'exercice.
$\boxed{1.}$ Posons A : « le jeu s'arrête », alors $\overline{A}$: « le jeu ne s'arrête pas » $= F^{\mathbb{N}} \cup P^{\mathbb{N}}$.
On a $\mathbb{P}(\overline{A}) \leq \mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) + \mathbb{P}(P^{\mathbb{N}})$. On note A_k : « tirer face au k-ième tirage ».
Alors $F^{\mathbb{N}} = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} A_k$ donc par continuité monotone $\mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) = \lim \mathbb{P}(\bigcap_{k=1}^n A_k) = \lim \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) = \lim \frac{1}{2^n} = 0$.
On a $\mathbb{P}(P^{\mathbb{N}}) = \mathbb{P}(F^{\mathbb{N}}) = 0$ donc $\mathbb{P}(\overline{A}) = 0$ donc $\mathbb{P}(A) = 1$ donc il est presque sûr que le jeu s'arrête.
$\boxed{2.}$ X est à valeurs dans $\mathbb{N}\bigcup\{\infty\}$. On a déjà $\mathbb{P}(X = \infty) = 0$.
Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $(X = 0) = (X = 1) = \varnothing$ puis pour $n \geq 2$, $(X = n) = P^{n-1}F \cup F^{n-1}P$.
Ainsi, $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(P^{n-1}F) + \mathbb{P}(F^{n-1}P) = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$.
La famille $(n\mathbb{P}(X = n))_{n\geq 2}$ est une famille de réels positifs, X admet une espérance ssi la famille est sommable.

$$\sum_{n\geq 2} n\mathbb{P}(X = n)) = \sum_{n\geq 2} \frac{n}{2^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} - 1 = \frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} - 1 = 3.$$

Donc X admet une espérance et $\mathbb{E}(X) = 3$.

Proposition 4

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ telle que $X < \infty$ presque sûrement.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n).$$

Preuve :

Déjà, X est à valeurs positives entières donc on peut toujours écrire $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X = n)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (X \geq n) = \bigcup_{k\geq n} (X = k) \Longrightarrow \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k).$$

Puis par Fubini positif :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{k\geq n}\mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k)\sum_{n=1}^{k} 1 = \sum_{k=1}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{E}(X)$$

Exercice 2

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(X \geq n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
2. Si X admet une espérance, montrer que $\mathbb{P}(X \geq n) =_\infty o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $(X \geq n) = \bigcup_{k\geq n}(X = k)$, puis $\mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) \to 0$ comme reste de série convergente.

$\boxed{2.}$ Supposons que X admette une espérance.

$$n\mathbb{P}(X \geq n) = n\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} k\mathbb{P}(X = k).$$

Puis $\sum_{k=n}^{\infty} k\mathbb{P}(X = k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ comme reste, donc $n\mathbb{P}(X \geq n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Définition 5

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant une espérance, X est centrée ssi $\mathbb{E}(X) = 0$.
On notera $\mathscr{L}^1$ l'ensemble des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant une espérance.

Théorème 6: Théorème de transfert.

1. Soient X, Y v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $f : X(\Omega) \times Y(\Omega) \to \mathbb{R}$.

$$\mathbb{E}(f(X, Y)) = \sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ y\in Y(\Omega)}} f(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

2. Soit X v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X = x).$$

Preuve :

$\boxed{1.}$ Posons $Z = f(X, Y)$ v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$.
On a $Z \in \mathscr{L}^1$ ssi $(|z|\mathbb{P}(Z = z))_{z\in Z(\Omega)}$ est sommable.

$$\forall z \in Z(\Omega),\ (Z = z) = (f(X, Y) = z) = \bigcup_{f(x,y)=z} (X = x \cap Y = y)$$

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{f(x,y)=z} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum \mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

puis $|z|\mathbb{P}(Z = z) = \sum |z|\mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{z\in\mathbb{R}} \left(\sum_{x,y} z\mathbb{1}_{f(x,y)=z}\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)\right) = \sum_{x,y} f(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y).$$

$\boxed{2.}$ Posons $g(x, y) = f(x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.

$$\mathbb{E}(f(X)) = \mathbb{E}(g(X, Y)) = \sum_{x,y} g(x, y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\left(\sum_{y\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)\right)$$

avec $\sum_y \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{P}(X = x)$ (s.c.e)

Proposition 7: Domination.

Soit X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telles que $|X| \leq Y$ et $Y \in \mathscr{L}^1$, alors $X \in \mathscr{L}^1$.

Preuve :

Vérifions que $\forall x \in X(\Omega),\ \forall y \in Y(\Omega), |x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \leq y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$.
Soit $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.
• Si $|x| \leq y$, alors $|x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \leq y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$.
• Sinon, $|x| > y$ alors $(X = x \cap Y = y) = \varnothing$ par hyp. puis $\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = 0$ donc l'inégalité est vraie.
Supposons $Y \in \mathscr{L}^1$. Alors $(y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y))$ est sommable donc par domination, $|x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$ est sommable.

$$\sum_{x,y} |x|\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \mathbb{E}(|X|).$$

Proposition 8

Soit X v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. On a $X \in \mathscr{L}^1 \iff \mathbb{E}(|X|) < \infty$.

Proposition 9

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^1$.

1. **Positivité.** Si $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$, et si $X \geq 0$ et $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement.
2. **Linéarité.** $\forall \lambda \in \mathbb{R},\ X + \lambda Y \in \mathscr{L}^1$ et $\mathbb{E}(X + \lambda Y) = \mathbb{E}(X) + \lambda\mathbb{E}(Y)$.
3. **Croissance.** Si $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Supposons $X \geq 0$, alors $\mathbb{E}(X) = \sum x\mathbb{P}(X = x) \geq 0$ (somme de termes positifs.)
Supposons $X \geq 0$ et $\mathbb{E}(X) = 0$, alors $x\mathbb{P}(X = x) = 0$, donc $\forall x \neq 0,\ \mathbb{P}(X = x) = 0$, il reste $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.
$\boxed{2.}$ Soient $X, Y \in \mathscr{L}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Déjà $|X + \lambda Y| \leq |X| + |\lambda||Y|$ donc par domination, $X + \lambda Y \in \mathscr{L}^1$. Puis :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X + \lambda Y) &= \sum_{x,y}(x + \lambda y)\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \sum_{x,y} x\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) + \lambda \sum_{x,y} y\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \right) + \lambda \sum_{y \in Y(\Omega)} y \left(\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x \cap Y = y) \right) \\
&= \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) + \lambda \sum_{y \in Y(\Omega)} y\mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{E}(X) + \lambda\mathbb{E}(Y).
\end{aligned}$$

$\boxed{3.}$ $X \leq Y \Longrightarrow Y - X \geq 0 \Longrightarrow \mathbb{E}(Y - X) \geq 0 \Longrightarrow \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$

Proposition 10

Soient $X, Y \in \mathscr{L}^1$ telles que $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $XY \in \mathscr{L}^1$ et $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.
Pour $X_1, ..., X_n$ indépendantes 2-à-2, $\mathbb{E}(X_1...X_n) = \mathbb{E}(X_1)...\mathbb{E}(X_n)$.

Preuve :

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{x,y} xy\mathbb{P}(X = x \cap Y = y) = \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y\mathbb{P}(Y = y) \right) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, on utilise le lemme des coalitions.

2 Moments d'ordres supérieurs, variance.

Définition 11

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $n \in \mathbb{N}$.
On dit que X admet un moment d'ordre n ssi $X^n \in \mathscr{L}^1$ et on note $M_n = \mathbb{E}(X^n)$.

Proposition 12

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre n.
Alors X admet un moment d'ordre k pour tout $k \in [\![0, n]\!]$.

Preuve :

On remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall k \leq n,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |x|^k \leq 1 + |x|^n$.
Sq X admet un moment d'ordre n : $|X^n| \in \mathscr{L}^n$, alors $1 + |X^n| \in \mathscr{L}^1$ puis $|X^k| \leq 1 + |X^n|$ donc $|X^k| \in \mathscr{L}^1$.

Définition 13: Variance.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, elle admet une variance $V(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$ ssi $X \in \mathscr{L}^2$.

Proposition 14

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre 2.

$$V(X) \geq 0, \quad \text{et} \quad V(X) = 0 \Longrightarrow X \text{ constante presque sûre.}$$

Preuve :

Soit $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq 0$, alors $\mathbb{E}(Y) \geq 0$ puis $V(X) \geq 0$.
Puis $V(X) = 0 \iff \mathbb{E}(Y) = 0 \iff Y = 0$ ps $\iff X = \mathbb{E}(X)$ ps $\iff X$ cste ps.

Définition 15: Écart-type.

L'écart-type de X, noté $\sigma(X)$ est défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Proposition 16: Formule de Koenig-Huygens.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ admettant un moment d'ordre 2.

1. $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$.
2. $\forall a, b \in \mathbb{R},\ aX = b$ admet au moment d'ordre 2 et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $(X - \mathbb{E}(X))^2 = X^2 - \mathbb{E}(X)X + \mathbb{E}(X)^2$ puis par lin. $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.
$\boxed{2.}$ $V(aX + b) = \mathbb{E}((aX + b)^2) - (\mathbb{E}(aX + b))^2 = \mathbb{E}(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (a\mathbb{E}(x) + b)^2 = a^2V(X)$.

Proposition 17

Soient $X, Y \in \mathscr{L}^2$ deux v.a.d. indépendantes sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, alors $X + Y \in \mathscr{L}^2$ et $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$.

Preuve :

On a $(X+Y)^2 = X^2 + 2XY + Y^2$ avec $X, Y \in \mathscr{L}^1$ et $|XY| \leq \frac{1}{2}\left(X^2 + Y^2\right) \in \mathscr{L}^1$.
Par domination, $XY \in \mathscr{L}^1$, donc $(X+Y)^2 \in \mathscr{L}^1$. On a $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ par indépendance, puis :

$$\begin{aligned} V(X+Y) &= \mathbb{E}((X+Y)^2) - \mathbb{E}(X+Y)^2 = \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(X)^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 + 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = V(X) + V(Y). \end{aligned}$$

Généralisation. On généralise à $X_1, ..., X_n$ par récurrence, avec le lemme des coalitions.

Proposition 18: Espérance et Variance des lois usuelles.

1. Soit $X \sim \mathscr{B}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$.
2. Soit $X \sim \mathscr{B}(n, p)$, alors $\mathbb{E}(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.
3. Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors $\mathbb{E}(X) = V(X) = \lambda$.
4. Soit $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $X \sim \mathscr{B}(p)$. $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1) = p$ et $X^2 = X$ donc $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = p - p^2 = p(1-p)$.
$\boxed{2.}$ Soit $X_1, ..., X_n \sim \mathscr{B}(p)$; $X := X_1 + ... + X_n \sim \mathscr{B}(n, p)$; $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + ... + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + ... + \mathbb{E}(X_n) = np$.
Puis $V(X) = V(X_1) + ... + \mathbb{V}(X_n) = np(1-p)$.
$\boxed{3.}$ Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$. $\mathbb{E}(X) = \lambda$ (3), et $\mathbb{E}(X(X-1)) = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)\mathbb{P}(X = n) = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2$.
Puis $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X(X-1)+X) = \mathbb{E}(X(X-1)) + \mathbb{E}(X) = \lambda^2 + \lambda$ puis $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$.
$\boxed{4.}$ Soit $x \sim \mathscr{G}(p)$. $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ (3) puis $\mathbb{E}(X(X-1)) = \sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1)\mathbb{P}(X = n) = \frac{2p(1-p)}{(1-(1-p))^3} = \frac{2(1-p)}{p^2}$.
Puis $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(X(X-1) + X) = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p}$ puis $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{p-1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$.

Définition 19

Soit $X \in \mathscr{L}^2$ v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$, alors X est centrée réduite ssi $\mathbb{E}(X) = 0$ et $V(X) = 1$.

Proposition 20

Soit $X \in \mathscr{L}^2$ une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telle que $V(X) \neq 0$, alors $\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

3 Covariance.

Définition 21

Soient $X, Y \in \mathscr{L}^2$. On définit la covariance de X, Y : $\mathrm{cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right)$.

Proposition 22

Si X, Y sont deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. alors $\mathrm{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

Remarque. $X \perp\!\!\!\perp Y \Longrightarrow \mathrm{cov}(X, Y) = 0$, réciproque fausse.

Exemple 23

Soit $a, b \in \mathbb{R}^2$, $a < b$ et X sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ suivant la loi uniforme.
Alors X^2 suit la loi uniforme, et X, X^2 admettent des moments de tout ordre.
Puis $\mathbb{P}(X = a \cap X^2 = b^2) \neq \mathbb{P}(X = a)\mathbb{P}(X^2 = b^2)$, donc $X \not\perp\!\!\!\perp X^2$.
Puis $\text{cov}(X, X^2) = \mathbb{E}(X^3) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X^2)$ or $\mathbb{E}(X^3) = 0$ (transfert) et $\mathbb{E}(X = 0)$, donc $\text{cov}(X, X^3) = 0$.

Proposition 24

Soit X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^2$, alors $(X, Y) \mapsto \text{cov}(X, Y)$ est symétrique, bilinéaire et positive.

Preuve :

$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \text{cov}(Y, X)$; $\text{cov}(X + \lambda X', Y) = \mathbb{E}((X + \lambda X'), Y) - \mathbb{E}(X + \lambda X')\mathbb{E}(Y) = \text{cov}(X, Y) + \lambda \text{cov}(X', Y)$.
Linéaire à gauche et sym. donc bilinéaire. $\text{cov}(X, X) = V(X) \geq 0$ et $\text{cov}(X, X) = 0 \Longrightarrow V(X) = 0 \Longrightarrow X = \text{cste}$ presque surement.

Proposition 25

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $V(X + \lambda Y) = V(X) + 2\lambda \text{cov}(X, Y) + \lambda^2 V(Y)$.
Pour $X_1, ..., X_n$ v.a.d. dans $\mathscr{L}^2$ et $\lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$:

$$V\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 V(X_i) + 2\sum_{i \neq j} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j).$$

Preuve :

$\boxed{1.}$

$$\begin{aligned} V(X + \lambda Y) &= \mathbb{E}((X + \lambda Y)^2) - \mathbb{E}(X + \lambda Y)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) + 2\lambda \mathbb{E}(XY) + \lambda^2 \mathbb{E}(Y^2) - \left(\mathbb{E}(X)^2 + 2\lambda \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \lambda^2 \mathbb{E}(Y)^2\right) \\ &= V(X) + \text{cov}(X, Y) + \lambda^2 V(Y). \end{aligned}$$

$\boxed{2.}$

$$\begin{aligned} V\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i\right) &= \text{cov}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i, \sum_{j=1}^{n} \lambda_j X_j\right) = \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 \text{cov}(X_i, X_i) + \sum_{i \neq j} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^2 V(X_i) + \sum_{i \neq j} \lambda_i \lambda_j \text{cov}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

Proposition 26: Inégalité de Cauchy-Schwarz.

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^2$. Alors :
1. Montrer que $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$.
2. Montrer que $(\mathbb{E}(XY))^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $P(\lambda) = V(X + \lambda Y)$.
$\boxed{2.}$ Soit $P(\lambda) = \mathbb{E}((X + \lambda Y)^2) = \mathbb{E}(X^2) + 2\lambda \mathbb{E}(XY) + \lambda^2 \mathbb{E}(Y^2) \geq 0$.
Puis $\Delta = 4(\mathbb{E}(XY)^2 - \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2))$, et $\Delta \leq 0$ car $P(\lambda) \geq 0$ donc $\mathbb{E}(X, Y)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)$.
C'est une égalité ssi $\Delta = 0$ ssi P admet une racine double λ_0 ssi $X = -\lambda_0 Y$ p.s.

Exercice 3

Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ dans $\mathscr{L}^2$ et $M = (\text{cov}(X_i, X_j))_{i,j}$. Montrer que $M \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Solution :

Déjà, $\text{cov}(X_i, X_j) = \text{cov}(X_j, X_i) \in \mathbb{R}$ donc $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

$$Y^\top MY = \sum_{i,j} y_i y_j \text{cov}(X_i, X_j) = \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n y_i X_i, \sum_{j=1}^n y_j X_j\right) = V\left(\sum_{i=1}^n y_i X_i\right) \geq 0.$$

Exercice 4

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A_{i,j}$ sont des variables iid suivent une loi de Rademacher.
Calculer $\mathbb{E}(\det A)$ et $V(\det A)$.

Solution :

Si X suit une loi de Rademacher, $\mathbb{E}(X) = 0$, $\mathbb{E}(X^2) = 1$ et $V(X) = 1$.

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n A_{\sigma(i),i} \Longrightarrow \mathbb{E}(\det(A)) = \sum_{s \in S_n} \varepsilon(r) \mathbb{E}(\prod_{i=1}^n A_{\sigma(i),i})$$

Et $\forall \sigma \in S_n,\ A_{\sigma(1),1}, ..., A_{\sigma(n),n}$ sont tous distincts donc indépendantes.
Donc $\mathbb{E}(A_{\sigma(1),1} ... A_{\sigma(n),} = \mathbb{E}(A_{\sigma(1),1}) ... = 0$ puis $\mathbb{E}(\det(A)) = 0$.

$$V(\det(A)) = \mathbb{E}((\det(A))^2) - \mathbb{E}((\det(A)))^2 = \mathbb{E}((\det(A))^2).$$

$$(\det A)^2 = \sum_{\sigma, s' \in S_n} \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma') \prod_{i=1}^n A_{\sigma(i),i} A_{\sigma'(i),i}.$$

Puis :

$$\mathbb{E}(\det(A)^2) = \sum_{\sigma, \sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma') \mathbb{E}(A_{\sigma(1),1} ... A_{\sigma(n),n}).$$

Par le lemme des coalitions, $\forall \sigma, \sigma' \in S_n,\ A_{\sigma(1),1} A_{\sigma'(1),1}, ...$ sont indépendantes.

$$\mathbb{E}((\det A)^2) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathbb{E}(A_{\sigma(i),i} A_{\sigma'(i),i}).$$

Soit $i \in [\![1, n]\!]$. Si $\sigma(i) \neq \sigma'(i)$ alors $A_{\sigma(i),i}$ et $A_{\sigma'(i),i}$ sont ind. et $\mathbb{E}(A_{\sigma(i),i} A_{\sigma'(i),i}) = \mathbb{E}(A_{\sigma(i),i}) \mathbb{E}(A_{\sigma'(i),i}) = 0$.
Puis si $\sigma \neq \sigma'$ alors $\prod_{i=1}^n \mathbb{E}(A_{\sigma(i),i} A_{\sigma'(i),i}) = 0$ car au moins un terme nul. Finalement :

$$\mathbb{E}((\det A)^2) = \sum_{\sigma \in S_n} (\varepsilon(\sigma))^2 \prod_{i=1}^n \mathbb{E}((A_{\sigma(i),i})^2) + \sum_{\sigma \neq \sigma'} 0 = n!$$

Donc $V(\det A) = n!$.

4 Fonctions génératrices.

Dans ce paragraphe, on ne considère que des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Définition 27

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit la fonction génératrice de X, notée G_X par :

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}(t^X).$$

Remarque. G_X est bien définie pour $t \in \mathbb{R}$ tel que $t^X \in \mathscr{L}^1$.

Proposition 28

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

1. G_X est définie et $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1,1[$.
2. G_X est continue sur $[-1,1]$ et $G_X(1) = 1$.
3. G_X caractérise la loi de X :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

Preuve :

La fonction G_X est une série entière.

$\boxed{1.}$ Puisque $(\mathbb{P}(X = n))_n$ est bornée : $\mathbb{R} \geq 1$ donc G_X est définie et $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ par dérivation avec conservation du rayon.

$\boxed{2.}$ $\sum a_n$ et $\sum (-1)^n a_n$ convergent donc G_X est definie en 1 et en -1 donc G_X est toujours définie sur $[-1,1]$.

$$G_X(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{N}) = 1.$$

$\boxed{3.}$ On a vu que G_X est $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-1,1[$, donc en particulier en 0 et que l'on peut dériver terme-à-terme :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = N) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$$

Proposition 29

1. Soit X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ telles que $X \perp\!\!\!\perp Y$. Alors $G_{X+Y} = G_X \times G_Y$.
2. Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes, alors $G_{X_1+...+X_n} = G_{X_1}...G_{X_n}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Déjà, $X + Y$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$ donc G_{X+Y} est bien définie.

$$G_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(t^{X+Y}) = \mathbb{E}(t^X t^Y) = \mathbb{E}(t^X)\mathbb{E}(t^Y) = G_X G_Y.$$

Puisque t^X et t^Y sont indépendantes.

Proposition 30

1. Soit $X \sim \mathscr{B}(p)$ alors $G_X(t) = (1-p) + pt$.
2. Soit $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, alors $G_X(t) = [(1-p)+pt]^n$.
3. Soit $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$.
4. Soit $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors $G_X(t) = \frac{pt}{1-(1-p)t}$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ G_X est un polynôme donc $R = +\infty$:

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \mathbb{P}(X=n) = t^0(1-p) + t^1 p + 0 = (1-p) + pt.$$

$\boxed{2.}$ G_X est un polynôme donc $R = +\infty$:

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} t^k \mathbb{P}(X=k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (pt)^k (1-p)^{n-k} = (pt + (1-p))^n$$

$\boxed{3.}$

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = e^{\lambda(t-1)}.$$

$\boxed{4.}$

$$G_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} t^n p(1-p)^{n-1} = pt \sum_{n=1}^{\infty} (t(1-p))^{n-1} = \frac{pt}{1-(1-p)t}$$

Proposition 31

Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ indépendantes telles que $X_i \sim \mathscr{P}(\lambda_i)$ $\forall i \in [\![1,n]\!]$. Alors :

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathscr{P}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)$$

Preuve :

Puisque $X_1, ..., X_n$ sont indépendantes, $G_{X_1+...+X_n} = G_{X_1} \times ... \times G_{X_n}$.
i.e. $G_{X_1+...+X_n}(t) = e^{\lambda_1(t-1)} \times ... \times e^{\lambda_n(t-1)} = e^{(\lambda_1+...+\lambda_n)(t-1)}$ donc $X_1 + ... + X_n \sim \mathscr{P}(\lambda_1 + ... + \lambda_n)$.

Proposition 32

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $R > 1$, alors X admet des moments de tout ordre et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ G_X^{(n)}(1) = \mathbb{E}(X(X-1)...(X-(n-1))).$$

Preuve :

On rappelle que G_X est $\mathscr{C}^\infty$ sur $[-1,1]$ et on peut dériver terme-à-terme :

$$\forall t \in [-1,1],\ G'_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1};\ G''_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\mathbb{P}(X=n)t^{n-1};\ ...$$

On a $\forall n \in \mathbb{N},\ X^n$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ donc positive, et X admet un moment d'ordre n ssi $\mathbb{E}(X^n) < \infty$.
Or $G'_X(1) = \mathbb{E}(X) < \infty$; $G''_X(1) = \mathbb{E}(X(X-1)) < \infty$...
Par théorème de transfert, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ G_X^{(n)}(1) = \mathbb{E}(X(X-1)...(X-(n-1)))$.

Proposition 33

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$, on suppose $R = 1$.

$$X \in \mathscr{L}^1 \iff G_X \text{ dérivable en } 1.$$

Alors $\mathbb{E}(X) = G'_X(1)$.

Preuve :

Pour $R > 1$, cela a déjà été fait.
On suppose $R = 1$, montrons que $\mathbb{E}(X) < \infty \iff G_X$ dérivable en 1.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par théorème de dérivation des séries de fonctions, on pose $\forall t \in [0,1],\ u_n(t) = \mathbb{P}(X = n)t^n$.
$\hookrightarrow \forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathscr{C}^1([0,1])$ et $u'_n(t) = n\mathbb{P}(X = n)t^{n-1}$.
$\hookrightarrow \sum u_n$ converge simplement sur $[0,1]$.
$\hookrightarrow \sum u'_n$ `CN` puis `CU` sur $[0,1]$: $\|u'_n\|_\infty^{[0,1]} = n\mathbb{P}(X = n)$ t.g. d'une série convergente ($\mathbb{E}(X)$).
On en conclut que $G_X \in \mathscr{C}^1([0,1])$, donc que G_X est dérivable en 1, et on dérive terme-à-terme :

$$G'_X(1) = \sum_{n=0}^{\infty} u'_n(1) = \mathbb{E}(X).$$

$\boxed{\Longleftarrow}$ Montrons que la suite (S_n) des sommes partielles de $\mathbb{E}(X)$ converge.
Par hypothèse, G_X est dérivable en 1 :

$$\frac{G_X(t) - G_X(1)}{t-1} = \frac{1}{t-1}\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(X = n)(t^n - 1) = \sum_{n=0}^{+\infty}\mathbb{P}(X = n)(1 + t + ... + t^{n-1}) \xrightarrow[t\to 1]{} G'_X(1).$$

et :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} k\mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^{n}(1 + 1 + ... + 1)\mathbb{P}(X = k) = \lim_{t\to 1}\sum_{k=0}^{n}\mathbb{P}(X = k)(1 + t + ... + t^{k-1}).$$

Or :

$$\forall t \in [0,1] \sum_{k=0}^{n}\left(1 + t + ... + t^{k-1}\right)\mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{k=0}^{+\infty}\left(1 + t + ... + t^{k-1}\right)\mathbb{P}(X = k).$$

Puis par passage à la limite quand $t \to 1$: $S_n \leq G'_X(1)$. Donc (S_n) est bornée : $\mathbb{E}(X) < \infty$ puis $X \in \mathscr{L}^1$.

Exercice 5

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$, iid.
Soit N v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$, indépendante de tous les X_n et $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$.

1. Montrer que $G_S = G_N \circ G_{X_1}$.
2. Si $N, X_1 \in \mathscr{L}^1$, montrer que $S \in \mathscr{L}^1$ et $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ La variable S est toujours à valeurs dans $\mathbb{N}$.

$$(S = n) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}}\left((N = k) \cap \left(\sum_{i=1}^{k} X_i = n\right)\right) \Longrightarrow \mathbb{P}(S = n) = \sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}\left((N = k) \cap \left(\sum_{i=1}^{k} X_i = n\right)\right)$$

Or $N \perp\!\!\!\perp (X_1 + ... + X_n)$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ par le lemme des coalitions donc :

$$\mathbb{P}(S = n) = \sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(N = k)\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{k} X_i = n\right)$$

$$G_S(t) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\left(t^n\mathbb{P}(N = k)\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{k} X_i = n\right)\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(N = k)\left(\sum_{n=0}^{\infty} t^n\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{k} X_i = n\right)\right) = \sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(N = k)G_{\sum_{i=1}^{k} X_i}(t)$$

Puis $X_1, ..., X_k$ indépendants donc $G_{\sum X_i} = \prod_{i=1}^{k} G_{X_i} = (G_{X_i})^k$ donc $G_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty}\mathbb{P}(N = k)G_{X_1}^k(t) = G_N \circ G_{X_1}(t)$.
Échange des sommes : $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{\infty}|u_{k,n}|\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{\infty}|t|^n\mathbb{P}(N = k)\mathbb{P}(\sum_{i=1}^{k} X_i = n)\right) = G_S(|t|) < \infty$.

$\boxed{2.}$ Si N, X_1 sont dans $\mathscr{L}^1$, alros G_n et G_{X_1} sont dérivables en 1, puis G_S est dérivable en 1 par composition donc $S \in \mathscr{L}^1$.
De plus, $\forall t \in [0,1],\ G'_S(t) = G'_{X_1}(t)G'_N(G_{X_1}(t))$. On évalue en 1 : $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(X_1)G'_N(1) = \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(N)$.

5 Inégalités en probabilités.

Proposition 34: Markov.

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ telle que $X \geq 0$.

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Preuve :

Soit $a > 0$. Posons $A = (X \geq a) \in \mathscr{A}$, $\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A)$, or : $a\mathbb{1}_A \leq X$.
$\hookrightarrow$ Si $\mathbb{1}_A = 0$, on a $0 \leq X$ toujours vrai.
$\hookrightarrow$ Si $\mathbb{1}_A = 1$, on a $a \leq X$ puis $a\mathbb{1}_A \leq X$.
Par croissance de $\mathbb{E}$: $\mathbb{E}(a\mathbb{1}_A) \leq \mathbb{E}(X)$ puis $a\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) \leq \mathbb{E}(X)$: $\mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$.

Corrolaire 35: Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Soit $X \in \mathscr{L}^2$ une v.a.d d'espérance m et de variance σ^2. Soit $a > 0$.

$$\forall a > 0,\ \mathbb{P}(|X - m| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

Preuve :

On applique l'inégalité de Markov avec $|X - m|^2 \geq 0$:

$$|X - m| \geq a \iff (X - m)^2 \geq a^2 \text{ i.e. } (|X_1 - m| \geq a) = ((X - m)^2 \geq a)$$

puis $\mathbb{P}(|X - m| \geq a) = \mathbb{P}((X - m)^2 \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}((X-m)^2)}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}$.

Corrolaire 36: Loi faible des grands nombres.

Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a.d iid dans $\mathscr{L}^2$ d'espérances m. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

Preuve :

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \mathbb{E}(X_1) \quad \text{et} \quad V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}V(S_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{V(X_1)}{n}.$$

D'après Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{V(\frac{S_n}{n})}{\varepsilon^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{V(X_1)}{\varepsilon^2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

Exercice 6

Soit X une v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ et $I_X = \{t \in \mathbb{R},\ \mathbb{E}(^{tx}) < \infty\}$

1. Soit $a < t < b$, montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ e^{tx} \leq e^{ax} + e^{bx}$.
2. Montrer que I_X est un intervalle qui contient 0.
3. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ \frac{|x^n|}{n!} \leq e^x + e^{-x}$.
4. On suppose $0 \in I_x$. Montrer que X admet des moments de tout ordre et $\mathbb{E}(e^{tx}) = \sum \frac{\mathbb{E}(X^n)}{n!} t$

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $a < t < b$ et $x \in \mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Si $x \geq 0$, $tx \leq bx$ donc $e^{tx} \leq e^{bx} \leq e^{bx} + e^{ax}$.
$\hookrightarrow$ Si $x < 0$, alors $tx \leq ax$ puis $e^{tx} \leq e^{ax} \leq e^{ax} + e^{bx}$.
$\boxed{2.}$ Déjà, $0 \in I_X$. Soit $a, b \in I_X$ et $t \in]a, b[$, alors $e^{tX} \leq e^{aX} + e^{bX}$.
Puis $e^{aX} \in \mathscr{L}^1$ donc $e^{aX} + e^{bX} \in \mathscr{L}^1$ puis $e^{tx^k} \in \mathscr{L}^1$ par domination donc $t \in I_X$.
$\boxed{3.}$ Soit $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $e^{|x|} = \sum_{k=0} \frac{|x|^k}{k!} \geq \frac{|x^n|}{n!}$.
$\boxed{4.}$ Supposons $0 \in I_X$ alors $\exists k > 0,\ ]-h, h[\subset I_X$.
D'après 3, $\left(\frac{h}{2}\right)^n \frac{|X|^n}{n!} \leq e^{\frac{h}{2}X} + e^{-\frac{h}{2}X}$.
Par domination, $|X|^n \in \mathscr{L}^1$ donc X admet un moment d'ordre n.
Soit $t \in]-h, h[$.

$$\mathbb{E}(e^{tX}) = \sum_{x \in X(\Omega)} e^{tx} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k k x_n^k}{k!} \mathbb{P}(X = x_n) =_{(*)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^k}{k} \mathbb{E}(X)$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} |u_{k,n}| \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|t|^k |x_n|^k}{k!} \mathbb{P}(X = x_n) = \mathbb{E}(e^{|tX|}) \leq \mathbb{E}(e^{tX}) + \mathbb{E}(e^{-tX}) < \infty. \qquad (*)$$

Exercice 7

Soient X, Y deux v.a.d. sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ indépendantes telles que $X \sim \mathscr{G}(p)$ et $Y \sim \mathscr{G}(q)$.
Calculer $\mathbb{E}(Z)$ et $\mathbb{E}(T)$ avec $Z = \min(X, Y)$ et $T = \max(X, Y)$.

Solution :

Pour $n \in \mathbb{N}$, $(Z > n) = (X > n \cap Y > n)$, donc $\mathbb{P}(Z > n) = \mathbb{P}(X > n)\mathbb{P}(Y > n) = (1-p)^n(1-q)^n$.
On reconnaît une loi géométrique : $Z \sim \mathscr{G}(r)$ avec $r = 1 - (1-p)(1-q) = p + q - pq$ puis $\mathbb{E}(Z) = \frac{1}{r}$.
Puis $Z + T = X + Y$ donc $T = X + Y - Z$ puis $\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(z) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{r}$.

Exercice 8

On tire une permutation de S_n au hasard. Quel est le nombre moyen de points fixes ?